UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

NIVEL

SEGUNDO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

CARLOS ISRAEL NUÑEZ MIRANDA
MAGISTER EN GESTION DE BASES DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-06</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-01-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SEGUNDO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>LOGICA MATEMATICA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-02-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar Software usando el paradigma de Orientacion a Objetos, para la construccion de aplicaciones robustas y mantenibles.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Definir la programación orientada a objetos desde la perspectiva sintáctica de un programa.

2.- Caracterizar los principios de la programación orientada a objetos.

3.- Definir la programación orientada a objetos desde la perspectiva semántica de un programa.

4.- Desarrollar habilidades en la modelación de un programa orientado a objetos.

Contribución de la asignatura

Con la asignatura de Programación Orientada a Objetos se prentede desarrollar habilidades en el uso de los principios del paradigma de la programación orientada a objetos en la resolución de problemas de computación básica de la Carrera de Tecnologias de la Informaciòn.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Evolución de los lenguajes de programación.	Introduccion a la Programacion Orientada a Objetos Paradigma de programación orientado a objetos. Características y beneficios.	36	Define la programación orientada a objetos desde la perspectiva sintáctica de un programa.
	Objetos y Clases	Formalización de clase y relaciones entre clases. Patrones de diseño básicos.		
	Definición y uso de variables y métodos	Estructura de un programa Java. main() como punto de inicio de ejecución de un programa Java. Depuración de código		
U.2	Abstracción y encapsulamiento.	Estructura de clase. Propiedades estáticas y dinámicas. Definición de métodos. Nivel de visibilidad	36	Caracteriza los principios de la programación orientada a objetos.
	Herencia	Clases y Objetos Clases estáticas. Clases dinámicas. Instancia de una clase. Acceso a memoria		
	Polimorfismo	Algoritmización. Pseudocódigo. Implementación de métodos de clases.		
	Ejercicio integrador	Formalización de problemas. Análisis de posibles soluciones. Implementación con programación orientada a objetos.		
U.3	Interface, Clases Abstractas	Herencia Definición y uso de herencia. Visibilidad en comportamiento heredado. Definición y uso de polimorfismo.	36	Define la programación orientada a objetos desde la perspectiva semántica de un programa.
	Patrones de diseño básicos	Análisis de la problemática. Definición de propuesta de solución. Implementación de la solución utilizando herencia.		
U.4	Excepciones	Abstracción y encapsulación. Patrones de diseño. Análisis de eficiencia de código.	36	Desarrolla habilidades en la modelación de un programa orientado a objetos.
	Operaciones CRUD	Propiedades de la Orientacion a Objetos Modularidad y jerarquía. Patrones de diseño. Análisis de eficiencia de código.		
	Desarrollo de casos de estudio	Polimorfismo. Patrones de diseño. Análisis de eficiencia de código.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa Software usando el paradigma de Orientacion a Objetos, para la construccion de aplicaciones robustas y mantenibles.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, se empleara el aprendizaje basado en problemas, mediante la presentación de casos reales y complejos. Los estudiantes trabajarán en equipos para investigar, discutir y proponer soluciones, fomentando el pensamiento crítico y la colaboración. En el transcurso del proceso se proporcionará recursos, pero permitiendo que los estudiantes lideren su propio aprendizaje y desarrollen sus habilidades. Esta metodología promueve la autonomía, la responsabilidad y el desarrollo de habilidades prácticas y de resolución de problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Casanova Faus, AssumpciÃƒÂ³ Prieto Saez, Natividad	2016	Empezar a programar usando Java	3	Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia	España Valencia	40	566	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro es una introducción al diseño metodológico de programas en la que se incide en el uso de los tipos de datos que dichos programas manipulan para representar el dominio de los problemas que resuelven.							
URL:	https://0x102pkdk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/57434							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Deitel; Paul	2016	Java: cómo programar	10a edición	Pearson	México	3	472	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2193a							
Comentario:	Programación en Java.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2019	Programación Orientada a Objetos en Java	1	Ediciones de la U	Colombia Bogotá	40	589	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos. Focalizamos la atención en conceptos como el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo, composición, delegación, clases envoltorio, refl							
URL:	https://0x102pkdu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127125							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
LÃƒÂ³pez RomÃƒÂ¡n; Leobardo	2016	Metodologóa de la programación orientada a objetos.	2a edición	Alfaomega	Mexico México D.F.	3	540 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1793a							
Comentario:	Aborda la programación orientada a objetos desde la perspectiva metodológica.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 13 2026